

Ders 7 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Oyun problemlerine giriş
 - Yapay zekada oyunların, karar verme ve arama problemlerini modellemek için uygun örnekler sunduğu anlatılır.
- İki oyunculu sıfır toplamli oyunlar
 - Bir oyuncunun kazancının diğer oyuncunun kaybı olduğu oyun yapıları üzerinden akıl yürütme yapılır.
- Oyun ağacı
 - Olası hamlelerin ve karşı hamlelerin ağaç yapısı içinde modellenebileceği açıklanır.
- Minimax algoritması
 - Oyuncunun kendi kazancını maksimize etmeye, rakibin ise bunu minimize etmeye çalıştığı karar verme yaklaşımı anlatılır.
- Alfa-beta budama
 - Minimax aramasında sonucu değiştirmeyecek dalların elenerek aramanın hızlandırılabileceği açıklanır.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Oyunlarda arama tek taraflı değildir.
 - Rakibin de en iyi hamleyi yapacağı varsayımı hesaba katılmalıdır.
- Minimax mantığını anlamak, oyun yapay zekasının temelidir.
 - En iyi hamle yalnızca mevcut kazanca değil, rakibin olası cevaplarına göre seçilir.
- Alfa-beta budama sonucu değiştirmeden arama maliyetini azaltır.
 - Budama, gereksiz dalları incelemeyerek aynı karara daha az işlemle ulaşmayı amaçlar.
- Derinlik sınırı pratikte önemlidir.
 - Büyük oyun ağaçlarında tüm olasılıkları sona kadar aramak mümkün olmayabilir; değerlendirme fonksiyonları gerekir.

Kısa Tekrar Notları

- Oyun ağacı hamle ve karşı hamleleri temsil eder.
- Minimax, oyuncuların rasyonel davrandığı varsayımıyla karar seçer.
- Maks oyuncu skoru artırmaya, min oyuncu azaltmaya çalışır.
- Alfa-beta budama gereksiz dalları eler.
- Büyük oyunlarda derinlik sınırı ve değerlendirme fonksiyonu kullanılır.